

# Erdős Problem #256

|        |                |                      |               |
|--------|----------------|----------------------|---------------|
| EP-256 | L1 - Tractable | Partiellement résolu | Number Theory |
|--------|----------------|----------------------|---------------|

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let  $n \geq 1$  and  $f(n)$  be maximal such that for any integers  $1 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$  we have  $\max_{|\mathbf{z}|=1} \left| \prod_i (1 - z^{a_i}) \right| \geq f(n)$ . Estimate  $f(n)$  - in particular, is it true that there exists some constant  $c > 0$  such that  $\log f(n) \gg n^c$ ?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.  
Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>  
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>